PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Araştırma Raporu

Araştırma: Spawn Kontrolü, Çözülebilirlik ve Arama Algoritmaları

Son değişiklik	1 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/research/spawn-control-and-solvability.md
Depo kaydı	cb23f98
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

Kısa sonuç 3

1. Ticari match-3'lerde seed'li veya deterministik refill var mı? 3

2. Kontrollü rastgelelik ve spawn yönlendirme 4

3. Çözülebilirlik ve arama 5

4. Near-miss mühendisliği ve elde tutma 6

5. Etik ve düzenleyici çerçeve 7

Mekanizma özet tablosu 7

Bizim tasarıma etkisi 8

> Bu rapor 2026-10-01'de bir yapay zekâ araştırma ajanı tarafından web kaynaklarından derlendi. Her iddia kaynak bağlantısı ve kanıt düzeyiyle verildi. Ürün ya da hukuk kararı vermeden önce ilgili kaynakları doğrudan kontrol edin. Tasarıma yansıyan kararlar: GAME_DESIGN.md §15.

Etiketler

- **[Belgelenmiş]**: patent, hakemli makale ya da resmi kurum metni.
- **[Geliştirici beyanı]**: stüdyo çalışanının verdiği röportaj ya da yazdığı blog.
- **[Topluluk gözlemi/spekülasyon]**: oyuncu forumu ya da kişisel analiz.

Doğrulanamayan iddialar ayrıca "Doğrulanamadı" diye işaretlendi.

Kısa sonuç

- **"Oyun seni bir yöne itiyor" hissi:** Kısmen destekleniyor.
  - Büyük yayıncıların rastgeleliği oyuncuya göre yönlendiren patentleri var (EA, Zynga).
  - En az bir canlı match-3 oyununda zorluğun seed seçimiyle ayarlandığı yayımlanmış (EA).
- **"Her denemede aynı taşlar düşüyor":** Desteklenmiyor.
  - Candy Crush, Royal Match, Homescapes veya Toon Blast için seviye başına sabit bir refill dizisini ya da retry'da aynı taşların düştüğünü gösteren birincil kaynak bulunamadı.
  - King'in kendi makalesi Candy Crush'ı rastgele dolan, deterministik olmayan bir oyun olarak tanımlıyor.
- **Optimal yol araması:** Sektör seviye tasarımında "optimal DFS yolu" aramıyor; insan benzeri botlarla stokastik simülasyon yapıyor. Refill'ler önceden bilinse bile mükemmel oyunu bulmak NP-zor.
- **Düzenleyici ortam:** 2026'da sertleşti. AB, 30 Eylül 2026'da King ve Playrix satıcısı dahil 9 şirkete koordineli işlem başlattı.

---

1. Ticari match-3'lerde seed'li veya deterministik refill var mı?

Belgelenmiş olanlar

- **King (Candy Crush, Soda Saga):** King araştırmacıları bu iki oyunu deterministik olmayan oyunlar olarak tanımlıyor. Boşalan hücreler yeni rastgele taşlarla doluyor. Kaynak: Gudmundsson vd., IEEE CIG 2018. [Belgelenmiş] https://gwern.net/doc/reinforcement-learning/imitation-learning/2018-gudmundsson.pdf
- **EA'nın canlı match-3 oyunu:**
  - Zorluk "random seed of board initialization" üzerinden ayarlanıyor; seed'ler 0–99 arası numaralı.
  - En zor seed'le oynayan, seviyeyi geçmek için en kolay seed'le oynayana göre yaklaşık 5 kat fazla deneme yapıyor.
  - Yani her denemede hangi seed'in verileceği bir kontrol kolu.
  - Kaynak: Xue vd., WWW 2017. [Belgelenmiş] https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3041021.3054170
- **Lily's Garden (Tactile Games):**
  - Rastgele öğeler ve oyuncu becerisi yüzünden zor seviyeler bazen 30'dan fazla deneme gerektiriyor.
  - Ajan verisi seviye başına 8 rastgele seed ile toplanmış.
  - Kaynak: Kristensen ve Burelli 2024. [Belgelenmiş] https://arxiv.org/html/2401.17436v1

- **King patenti:** Hamle kalmadığında taşlar yeniden karıştırılıyor, böylece her zaman bir hamle bulunuyor. Kaynak: US20140080560A1. [Belgelenmiş] https://patents.google.com/patent/US20140080560A1/en

Doğrulanamayanlar

- **Royal Match, Homescapes, Toon Blast:** Refill'in seed'li olduğunu ya da retry'da aynı kaldığını söyleyen stüdyo kaynağı (patent, konuşma, blog) bulunamadı. Bu, öyle olmadığını göstermez; yalnızca kamuya açık kanıt yok.

Topluluk gözlemleri

- **Candy Crush'ta seviyeden çıkıp girme:**
  - Bazı oyuncular ilk hamleden önce çıkıp can kaybetmeden yeniden girebiliyormuş; bazılarında bu sonradan kaldırılmış (King forumu, 2019). https://community.king.com/en/candy-crush-saga/discussion/260620/losing-a-life-when-i-quit-before-making-a-move
  - Reddit'te bunun istenen dizilim gelene kadar tekrarlanabildiği yazılmış; bu, başlangıç tahtasının her girişte değiştiğini düşündürüyor. https://www.reddit.com/r/changemyview/comments/2ga9na/cmv_candy_crush_is_rigged/
  - [Topluluk gözlemi]
- **"Şanslı tahtayı algoritma belirliyor":** Bir King forumu kullanıcısı (Temmuz 2025) seviye zorluklarının yeniden yazıldığını iddia ediyor. Topluluk yöneticisi ne doğruluyor ne yalanlıyor. [Topluluk spekülasyonu] https://community.king.com/en/candy-crush-saga/discussion/503294/bring-back-human-level-designers
- **Royal Match ve Toon Blast'ta kolaylaşma:** Oyuncular birkaç başarısızlıktan ya da bir gün ara verdikten sonra seviyenin kolaylaştığını yazıyor; kontrollü bir ölçüm yok. [Topluluk spekülasyonu]
  - https://oldcynic.com/royal-match-royal-league-guide-tips
  - https://medium.com/@ekinmelissezer/game-analysis-of-toon-blast-mechanics-level-design-difficulty-patterns-and-monetization-signals-022748ae51b4
  - https://www.reddit.com/r/ToonBlast/comments/1ge1qjz/are_levels_impossible/

Değerlendirme: Belgelenmiş model "her denemede aynı refill" değil. Refill her denemede rastgele, ama oyuncuya hangi seed'in verileceği seçilebiliyor.

---

2. Kontrollü rastgelelik ve spawn yönlendirme

- **EA, US20170259177A1** (başvuru 8 Mart 2016; mucitler arasında Xue, Kolen, Aghdaie var):
  - Oyuncunun churn ve oynama süresi tahminine göre zorluk otomatik ayarlanıyor.
  - Ayar kolları olayların olasılığını değiştiren seed'ler olabiliyor; yüksek churn, zorluğu düşüren seed değerlerine eşlenebiliyor.
  - Özette "difficulty adjustment is undetectable by a user" deniyor.
  - Aynı ekip, EA'nın match-3 oyununda DDA ile bağlılığın %9'a kadar arttığını raporluyor (Xue 2017).
  - [Belgelenmiş] https://patents.google.com/patent/US20170259177A1/en
- **Zynga, US10363487B2** (öncelik 18 Kasım 2014):
  - Bir "System Tuner" seviye başlamadan önce taş torbasının kompozisyonunu ve düşme oranını oyuncunun becerisine göre ayarlıyor.
  - Oyuncunun ilerleme hızı referanstan saparsa değiştirilmiş ayarı devreye sokuyor.

  - [Belgelenmiş] https://patents.google.com/patent/US10363487B2/en

- **Zynga, US9757650:** Taş eşleştirme oyununda torbadaki taş türlerinin dağılımı becerisine göre ayarlanıyor. [Belgelenmiş] https://patents.justia.com/patent/9757650
- **Zynga, US11406900** (öncelik 10 Eylül 2014): Etkinliklerde nesnelerin düşme oranı ve başlangıçta verilen nesneler, beceriye ve referans ilerleme hızına göre belirleniyor. [Belgelenmiş] https://patents.justia.com/patent/11406900
- **King, US20140080560A1:**
  - Oyuncuların seviyede ortalama kaç kez başarısız olduğuna göre hedef puan, süre veya hamle sayısı değiştirilebiliyor ya da booster veriliyor.
  - Zor bir seviyenin ardından bilerek kolay bir seviye konuyor.
  - Patent spawn yönlendirmesi **tarif etmiyor**.
  - [Belgelenmiş]
- **Bulunamayanlar:**
  - King'e ait, spawn renk olasılığını oyuncuya göre değiştiren bir patent.
  - Gereken rengi bilerek esirgeyen ya da refill ile near-miss üreten bir match-3 mekanizmasını tarif eden birincil kaynak.
  - Bunlar şu an spekülasyon düzeyinde.
- **Oyuncu tarafı:** DDA oyunculara belirgin bir aşırı özgüvene yol açabiliyor (Constant ve Levieux, CHI 2019). [Belgelenmiş] https://hal.science/hal-02141897

---

3. Çözülebilirlik ve arama

- **Walsh (2014):** Genelleştirilmiş Candy Crush'ta belirli hamleyle belirli puana ulaşmak NP-zor. [Belgelenmiş] https://arxiv.org/abs/1403.1911
- **Gualà, Leucci ve Natale (2014):**
  - Oyuncunun bütün gelecek taşları bildiği "offline" sürümde bile doğal sorular NP-zor.
  - Yani "refill'ler bilinirse optimal yol kolayca bulunur" varsayımı geçersiz.
  - [Belgelenmiş] https://arxiv.org/pdf/1403.5830
- **King'de MCTS'ten insan benzeri bota geçiş:**
  - Önce MCTS ile insan başarısı tahmin edilmeye çalışıldı (Poromaa, KTH 2017). [Belgelenmiş] https://www.semanticscholar.org/paper/Crushing-Candy-Crush-%3A-Predicting-Human-Success-in-Poromaa/36b634a2e23e3734ec591d58849cb102612a3029
  - Sonra oyuncu hamleleriyle eğitilmiş bir CNN ajanı insan geçme oranıyla MCTS'ten daha iyi örtüştü ve çok daha az hesaplama gerektirdi.
  - Ajan bir yıldan uzun süre, 1.000'den fazla yeni seviyede kullanıldı.
  - Ajanlar oyunculardan çok daha az rastgele davranıyor (Gudmundsson 2018). [Belgelenmiş]
- **King AI Labs direktörü Sahar Asadi:**
  - Bot "en iyi" hamleyi değil, en insan benzeri hamleyi seçiyor.
  - Bot sayesinde elle ayarlama %95 azaldı, süreç %50 hızlandı.
  - Seviyeler binlerce kez koşturuluyor; neredeyse her seviye artık yapay zekâ yardımıyla üretiliyor.

  - [Geliştirici beyanı] https://www.gamesindustry.biz/how-king-is-using-ai-to-speed-up-development-of-new-candy-crush-levels — https://mobilegamer.biz/how-king-balances-human-and-ai-powered-design-in-candy-crush-saga/

- **King AI Center of Excellence (GAT/BERT):** Zorluk "başarı başına deneme sayısı" olarak tanımlanıyor; her seviye model başına 1.000 turla test ediliyor. [Belgelenmiş] https://arxiv.org/html/2607.11501v1
- **Rovio (Angry Birds Dream Blast):**
  - Derin pekiştirmeli öğrenme (DRL) ajanları ile oyuncu popülasyonu simülasyonu birlikte geçme ve churn oranını tahmin ediyor. https://arxiv.org/abs/2008.12937
  - DRL ile güçlendirilmiş MCTS en zor seviyelerde daha iyi; ajanın en iyi koşuları, insan verisiyle ortalama koşulardan daha güçlü korelasyon verebiliyor. https://arxiv.org/abs/2107.12061
  - [Belgelenmiş]
- **Lily's Garden:** En iyi zorluk tahmini, kohort istatistikleri simülasyon verisiyle birleşince çıkıyor. Playtest ajanı verisi olmadan modeller genel ortalamayı bile geçemiyor. [Belgelenmiş]
- **EA SEED "Avalon":**
  - Zorluğa göre koşullandırılmış bir cVAE ile match-3 seviyeleri üretiliyor; geçerli seviye oranı %43,75'ten %51,39'a çıktı.
  - Her seviye kural tabanlı bir botla 30 oyunda değerlendirildi; taşlar uniform dağılımla düşüyor.
  - [Belgelenmiş] https://media.contentapi.ea.com/content/dam/ea/seed/presentations/seed-tog-conditional-level-generation-paper.pdf
- **"Bilinen refill'lerle mükemmel oyun" seviye tasarımında kullanılıyor mu?**
  - Bunu söyleyen bir stüdyo kaynağı bulunamadı (Doğrulanamadı). Yayımlanmış örneklerin hepsi çok seed'li stokastik simülasyon ve insan benzeri ajan kullanıyor.
  - Tek bir sabit dünyayı çözüp belirsiz dünyaya genellemek "strategy fusion" hatasına açık (Long vd., AAAI 2010). [Belgelenmiş] https://cdn.aaai.org/ojs/7562/7562-13-11092-1-2-20201228.pdf

---

4. Near-miss mühendisliği ve elde tutma

- **Larche, Musielak ve Dixon (Journal of Gambling Studies, 2017):**
  - Katılımcılar 60 düzenli Candy Crush oyuncusu.
  - Seviyeyi bir-iki hamleyle kaçırmak kayıptan daha uyarıcıydı (kalp atışı yükseldi) ve en sinir bozucu sonuç olarak değerlendirildi.
  - Aynı zamanda devam etme isteğini en çok artıran sonuç buydu; oyun bu durumu oyuncuya ayrıca vurguluyor.
  - [Belgelenmiş] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27435416/
- **Finserås vd. (IJMHA 2019):** Bir bisiklet yarışı oyununda near-miss devam etme isteğini anlamlı ölçüde artırmadı; yani kanıtlar karışık. [Belgelenmiş] https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/36202/1/13731_Griffiths.pdf
- **Doğrulanamadı:** Bir match-3'ün refill'i near-miss üretecek şekilde bilerek yönlendirdiğini ve bunun elde tutmayı artırdığını gösteren birincil kaynak yok. Laboratuvar etkisi ve churn'e bağlı zorluk patentleri ayrı ayrı var; ikisinin birlikte kullanıldığı iddiası spekülasyon.

5. Etik ve düzenleyici çerçeve

- **AB tüketici otoriteleri (CPC Ağı):**
  - 21 Mart 2025'te oyun içi sanal paralar için temel ilkeleri yayımladı: şeffaf fiyat, maliyeti gizlememe, cayma hakkı, özellikle çocuklarda kırılganlıklara saygı.
  - 30 Eylül 2026'da 9 şirkete koordineli işlem başlattı. Aralarında King.com ve Playrix oyunlarının satıcısı PLR Worldwide Sales var; hedeflenen uygulamalar arasında "addictive design" sayılıyor.
  - [Belgelenmiş]
    - https://commission.europa.eu/topics/consumers/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/social-media-online-games-and-search-engines_en
    - https://www.acm.nl/en/publications/acm-and-other-european-consumer-authorities-step-action-protect-gamers-against-deception
    - (PLR'nin Playrix satıcısı olduğu: https://apps.apple.com/bs/app/gardenscapes/id1105855019)
- **Digital Fairness Act:** Komisyonun 2026 çalışma programında 2026'nın son çeyreği için planlanıyor. Dark pattern, bağımlılık yaratan tasarım ve kırılganlıkları sömüren kişiselleştirme kapsamda. [Belgelenmiş] https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-protecting-our-democracy-upholding-our-values/file-digital-fairness-act
- **Avrupa Parlamentosu (18 Ocak 2023):** Rastgele sonuçlu oyun içi satın almalarda olasılık şeffaflığı ve algoritmanın neyi optimize ettiğinin sade dille açıklanması istendi. [Belgelenmiş] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023IP0008
- **App Store ve Google Play:** Parayla satılan rastgele öğelerde olasılıkların satın almadan önce gösterilmesi zorunlu. [Belgelenmiş] https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ — https://www.gamedeveloper.com/business/games-on-the-google-play-store-now-required-to-disclose-loot-box-odds
- **Değerlendirme (kaynak değil, yorum):**
  - Satın alınmayan bir refill yönlendirmesi loot box kurallarına doğrudan girmez.
  - Ama şu durumlarda Digital Fairness Act'in hedeflediği alana girer:
    - ödeme anlarıyla (ekstra hamle teklifi) çakışırsa,
    - harcama eğilimine göre kişiselleştirilirse,
    - fark edilmemesi bilerek amaçlanırsa.

Mekanizma özet tablosu

Mekanizma	Kanıt düzeyi	Kaynak	Biz ne alıyoruz
Her denemede zorluk etiketli seed seçimi	Belgelenmiş	Xue 2017; US20170259177A1	Evet: etiketli seed havuzu, yalnızca kolaylaştırma yönünde
Beceriye göre taş torbası ve düşme oranı	Belgelenmiş (patent; canlı kullanım bilinmiyor)	US10363487B2, US9757650, US11406900	Kısmen: sınırlı DDA yardım kolu
Toplu başarısızlık verisiyle hedef, hamle ve booster ayarı	Belgelenmiş	US20140080560A1	Evet: oyun dışında (offline) ayar

Mekanizma	Kanıt düzeyi	Kaynak	Biz ne alıyoruz
Hamle kalmayınca karıştırma, her zaman görünür bir hamle	Belgelenmiş	US20140080560A1	Evet
İnsan benzeri playtest botu	Belgelenmiş + Geliştirici beyanı	Gudmundsson 2018; GI.biz; arXiv 2607.11501	Evet
DRL+MCTS, en iyi koşular	Belgelenmiş	Roohi 2021	Evet (geleceği bilmeyen güçlü ajan)
Zorluğa göre koşullu prosedürel üretim	Belgelenmiş	EA Avalon	Evet: üretici portföyü + simülasyon filtresi
Bilinen refill'lerle mükemmel oyun	NP-zor olduğu belgelenmiş; tasarımda kullanıldığı doğrulanamadı	Gualà 2014; Long 2010	Yalnızca üst sınır ölçümü
Retry'da aynı refill	Doğrulanamadı	—	Ürün kararı (öneri: her denemede yeni seed)
Başarısızlık veya aradan sonra kolaylaşma	Topluluk spekülasyonu	oldcynic, Medium, Reddit	Şeffaf ve ölçülen DDA ile
Near-miss'in devam etme isteğine etkisi	Belgelenmiş (karışık)	Larche 2017; Finserås 2019	Hayır: near-miss hedeflenmez
Gereken rengi bilerek esirgeme	Kanıt bulunamadı	—	Hayır (canlı oyunda)

Bizim tasarıma etkisi

1. **Deterministik çekirdek ve bilinçli bir retry politikası**
   - RNG akışı `seed = H(levelId, levelVersion, attemptIndex)` ile türetilsin.
   - Spawn yönetmeni girdilerinin saf bir fonksiyonu olsun; seed ve hamle listesi oyunu birebir yeniden oynatsın.
   - Retry'da aynı seed'i vermek bulmacayı ezberlenebilir yapar.
   - Öneri: başlangıç tahtası sabit olabilir, refill her denemede yeni seed'den gelsin ve seed havuzu zorlukla etiketlensin.
2. **Spawn yönetmeni: sınırlı ve denetlenebilir karışım**
   - Sıra: taban dağılım → kuraklık sönümleme → hedef eğilimi → kaskad kontrolü → DDA yardımı.
   - Renk olasılıkları taban değerin ~0,5–1,5 katına kırpılsın (ölçerek ayarlanmalı).
   - Her spawn için hangi stratejinin ne kadar bias kattığı telemetriye yazılsın.
   - DDA yalnızca yardım yönünde çalışsın ve başarısızlık sinyalleriyle tetiklensin.
   - Harcama veya ödeme eğilimi DDA'ya girdi olmasın.
3. **Üç ajan ve "hata payı" metriği**
   - Ajanlar:
     - (a) Seed'i bilen beam search: bulunan en iyi, yani alt sınır tahmini.
     - (b) Geleceği bilmeyen güçlü ajan: örneklenmiş dünyalar üzerinde MCTS veya expectimax; gerçekçi beceri tavanını verir.
     - (c) İnsan benzeri bot.

- Metrikler:
  - `marj = hamle limiti − P80(b)`
  - `beceri aralığı = geçme(b) − geçme(c)`
  - `şans payı = seed'ler arası geçme varyansı`
- Hamle limiti yalnızca (a)'ya göre ayarlanmasın.

4. **Üretici portföyü ve simülasyon filtresi.** Oyun canlıya çıkınca zorluk modeli kohort verisiyle yeniden kalibre edilsin.
5. **Etik korkuluklar**
   - Ekstra hamle veya booster teklifinden önceki N hamlede yönetmen bias'ı sabitlensin.
   - Near-miss hedefleme yapılmasın.
   - Parayla satılan rastgele ödüllerin olasılıkları gösterilsin.
   - DDA politikası yazılı olsun; seed ve bias kayıtları saklansın.
6. **Geliştiricinin gözlemine yanıt**
   - "Doğru hamleyle geçilir, yanlış hamle şansı düşürür" deneyimi sabit refill gerektirmez: hamle limitli stokastik bir bulmacada her hamle kazanma olasılığını değiştirir.
   - "Oyun seni belli bir duruma itiyor" hissi belgelenmiş seed seçimi ve DDA ile açıklanabilir.
   - Bunun hedef aldığımız ticari oyunlarda refill düzeyinde yapıldığı doğrulanamadı.